

Obowiązujące algorytmy:

1. znajdujący najbliższe dwa punkty na płaszczyźnie
2. Matrix-Multiply, Matrix-Chain-Order
3. Longest-Common-Subsequence
4. zachłanny wyboru zajęć
5. Huffmana
6. szeregowania zadań
7. Greedy-Set-Cover
8. Approx-Vertex-Cover
9. Exact-Subset-Sum
10. Approx-Subset-Sum
11. MM znajdujący maksymalne skojarzenie w grafie dwudzielnym

Zadania egzaminacyjne:

1. Sformułować i udowodnić twierdzenie:
 1. o strukturze problemu szeregowania zadań (bez dowodu lematu)
 2. o poprawności algorytmu znajduącego parę najbliższych punktów
 3. o współczynniku jakości Approx-Vertex-Cover
 4. o współczynniku jakości Greedy-Set-Cover
 5. twierdzenie Berge'a o skojarzeniu maksymalnym i ścieżce powiększającej
2. Zaprezentować działanie obowiązującego algorytmu dla konkretnych danych.
3. Zaprojektować modyfikację obowiązującego algorytmu stosowanego do szczególnych danych. Zaprojektować a) dokładny, b) przybliżony, (zachłanny), (w oparciu o daną strategię) algorytm (o zadanej złożoności) rozwiązujący dany problem. Oszacować jego złożoność. Udowodnić poprawność, współczynnik jakości. Odpowiedz uzasadnić.
4. Zaprojektować algorytm (dokładny, przybliżony, w oparciu o daną strategię, o zadanej złożoności) rozwiązujący dany problem. Oszacować jego złożoność. Udowodnić poprawność, współczynnik jakości. Odpowiedz uzasadnić.

Zadania 3-4 da się rozwiązać za pomocą strategii omawianych na wykładzie (algorytmy zachłanne, typu dziel i zwyciężaj, programowanie dynamiczne, zachłanne, aproksymacyjne).